Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

Cliente:

EAGLETECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Avenida Barao de Itapura, 1518 - Sala 208 - Botafogo - Campinas - SP - 13020432

Requerente:

EAGLETECH SOLUCOES E SERVICOS LTDA

Avenida Barao de Itapura, 1518 - Sala 208 - Botafogo - Campinas - SP - 13020432

Objeto Ensaiado

- Descrição da Amostra: SmartTag
- Orçamento: 3310

Lista de Amostras:

Amostra	Relatório de Identificação
24118848	ID-24118848

* Considera-se o relatório de identificação em sua última versão.

Documentação que acompanha a amostra:

- Plano de ensaios.
- Manual de usuário.

Documento(s) normativo(s) utilizado(s):

- Agência Nacional de Telecomunicações. Ato Nº 1120, de 19 de fevereiro de 2018 - Requisitos Técnicos de Compatibilidade Eletromagnética para Avaliação da Conformidade de Produtos para Telecomunicações.
- International Electrotechnical Commission CISPR 22 - Edition 5.0 2005-06 - Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement.Geneva, Switzerland.
- International Electrotechnical Commission. IEC 61000-4-2 - First Edition/2001, Electromagnetic Compatibility(EMC) - Part 4 - 2: Testing and measurement techniques - Electrostatic discharge immunity test, Geneva, Switzerland.

Relatório de Ensaio **Nº EMC1646/2024**

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

- International Electrotechnical Commission. IEC 61000-4-3 - Second Edition/2002, Electromagnetic compatibility(EMC) - Part 4 - 3: Testing and measurement techniques - Radiated, radio - frequency, electromagnetic field immunity test, Geneva, Switzerland.

Condições Ambientais:

Temperatura: 23°C ± 2°C
Umidade Relativa: 45% ± 15%
Pressão Atmosférica: 1000 hPa ± 60 hPa

Observações

Itens dos documentos normativos de referência deste relatório não descritos com resultados não foram solicitados pelo requerente ou não fazem parte do escopo de acreditação do laboratório.

Eventuais desvios de método de ensaio, quando aplicável, estão descritos nas observações de cada ensaio.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº EMC1646/2024**

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

Sumário

1. Resultados dos Ensaios 4
1.1. Emissão de perturbação radiadas 4
1.1.1. Configuração de ensaio 4
1.1.2. Modo de exercício 5
1.1.3. Resultado do ensaio - Bluetooth - Bateria interna (CR2032) 6
1.2. Imunidade a perturbações de radiofrequência irradiadas 7
1.2.1. Configuração de ensaio 7
1.2.2. Modo de exercício 8
1.2.3. Resultado do ensaio 9
1.3. Imunidade a descargas eletrostáticas 11
1.3.1. Configuração de ensaio 11
1.3.2. Modo de exercício 12
1.3.3. Resultado do ensaio 13

Relatório de Ensaio **Nº EMC1646/2024**

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

1. Resultados dos Ensaios

1.1. Emissão de perturbação radiadas

1.1.1. Configuração de ensaio

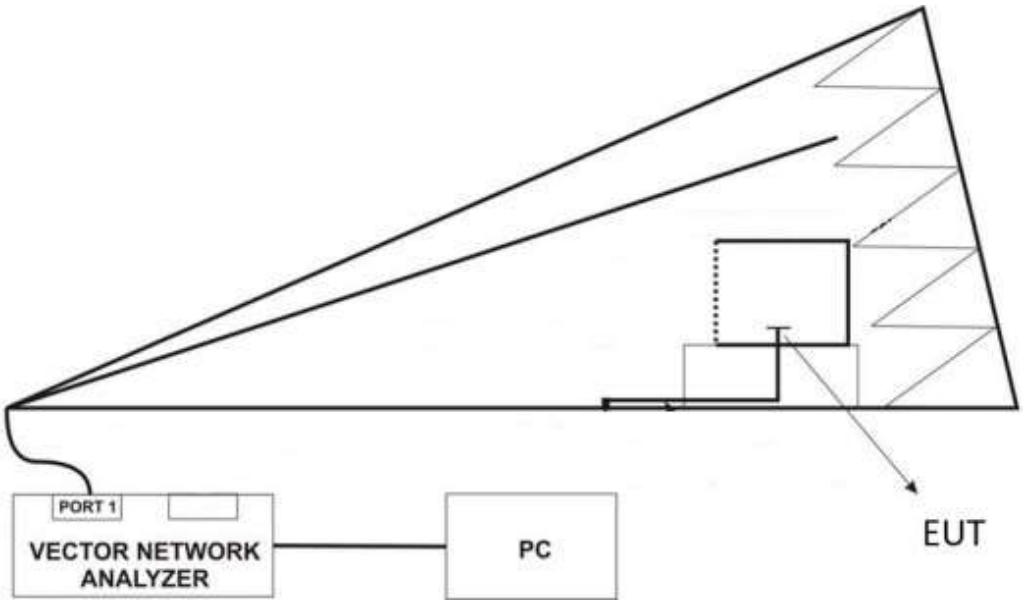


Figura 1 - Exemplo ilustrativo da configuração do ensaio de emissão de distúrbios radiados.

De acordo com o item 6.1.1.2 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018, as emissões radiadas a partir do equipamento devem atender aos limites apresentados nas tabelas 3 e 4, baseados no documento CISPR 22 (2005) - Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of information technology equipment. A abordagem sobre incerteza de medição é também descrita neste documento

Faixa de frequência (MHz)	Limites quase-pico (µV/m)
30 a 230	40
230 a 1000	47

Tabela 1 - Limites para emissão de perturbação radiada de equipamentos classe A

Faixa de frequência (MHz)	Limites quase-pico (µV/m)
30 a 230	30
230 a 1000	37

Tabela 2 - Limites para emissão de perturbação radiada de equipamentos classe B

Equipamento classe A: equipamento com características próprias para instalação em estações de telecomunicações. Estes equipamentos podem causar problemas de rádio interferência se instalados em ambientes ou áreas residenciais. Conforme descrito no item 4.1.5 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018.

Equipamento classe B: equipamento destinado ao uso em ambiente doméstico ou residencial com características próprias para as instalações do usuário, para a instalação em redes de acesso ou para situações de local não fixo de uso (exemplos: equipamento portátil alimentado por baterias). Estes equipamentos podem ser utilizados em estações de telecomunicações. Item 4.1.6 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018. Conforme descrito no item 4.1.5 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018.

1.1.2. Modo de exercício

Em atendimento aos requisitos do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018, item 6.2.1, o equipamento sob ensaio foi exercitado conforme descrito abaixo:

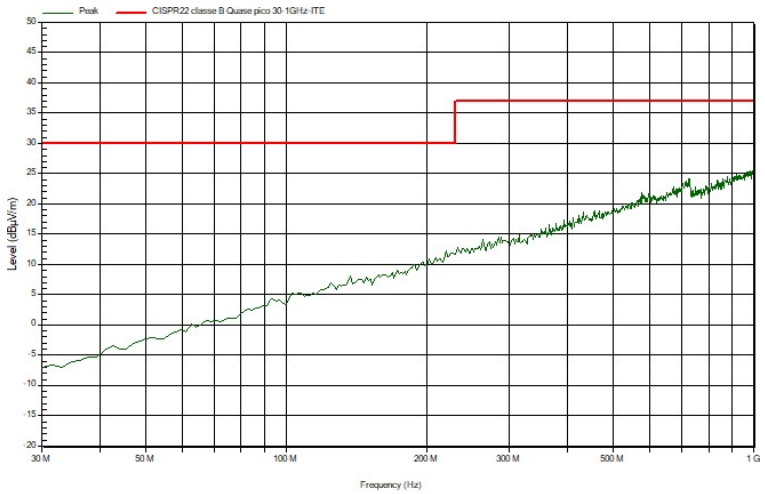
O(s) equipamento(s) sob ensaio(s) foi exercitado(s) de acordo com as informações abaixo:				
Equipamento(s) Auxiliar(es)	**Tensão de Alimentação**	**Tecnologia**	**Modo de Exercício**	**Frequência(s)**
Celular	Bateria interna (CR2032)	Bluetooth	Comunicação Bluetooth com Equipamento Auxiliar	2400 MHz

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio — Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

1.1.3. Resultado do ensaio - Bluetooth - Bateria interna (CR2032)



Picos Detectados:

Nenhum pico detectado.

Observações:

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº EMC1646/2024**

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

1.2. Imunidade a perturbações de radiofrequência irradiadas

1.2.1. Configuração de ensaio

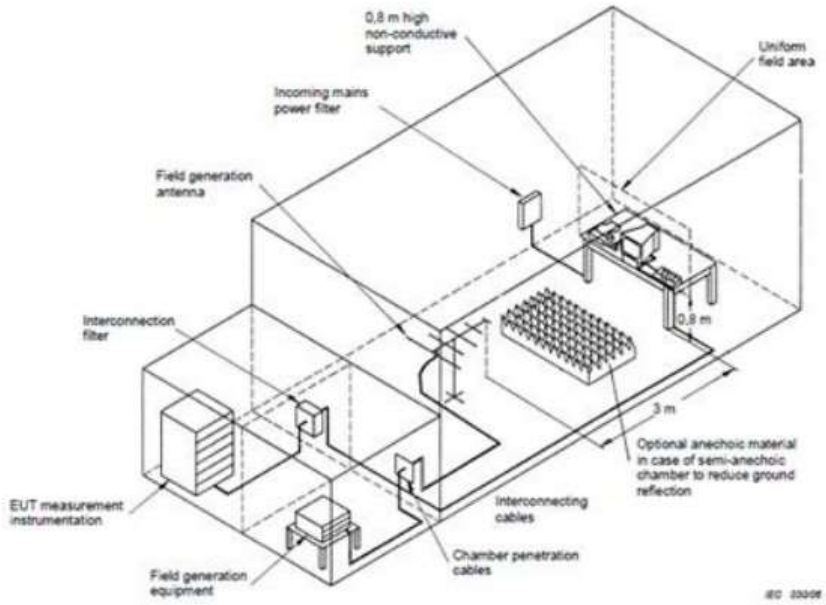


Figura 2 - Exemplo ilustrativo da configuração do setup de ensaio da IEC 61000-4-3

De acordo com o item 7.1.4 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018, o equipamento deve ser imune a perturbações de radiofrequência irradiadas nas faixas de 80 MHz a 1 GHz e 1,4 GHz a 2,0 GHz. As características do sinal perturbador, constituído de um sinal senoidal modulado com um tom de 1 kHz, devem obedecer às prescrições contidas no documento IEC 61000-4-3 (2002) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 3 Radiated electromagnetic field requirements, adotando-se os valores especificados na tabela 7, a seguir, para ajuste do sinal perturbador.

Faixa de frequência (MHz)	Nível de ajuste da perturbação (V) Sem modulação
80 MHz a 1 000 MHz	3
1,4 GHz a 2,0 GHz	3

Tabela 3 - Níveis de ajuste do sinal no ensaio de imunidade a perturbações de radiofrequência irradiadas.

A imunidade a perturbações de radiofrequência irradiadas deve ser verificada, conforme procedimentos apresentados no documento IEC 61000-4-2(2001) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 2 Electrostatic discharge immunity test, adotando-se o critério A de desempenho. Conforme descrito no item 7.2.3.3 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018.

Critério A - durante o ensaio, o equipamento deve funcionar normalmente atendendo às suas especificações técnicas ou sem alterações de desempenho e das características avaliadas. Conforme descrito no item 7.2.2.1 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018.

1.2.2. Modo de exercício

Em atendimento aos requisitos do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018, item 6.2.1, o equipamento sob ensaio foi exercitado conforme descrito abaixo:

O(s) equipamento(s) sob ensaio(s) foi exercitado(s) de acordo com as informações abaixo:				
Equipamento(s) Auxiliar(es)	**Tensão de Alimentação**	**Tecnologia**	**Modo de Exercício**	**Frequência(s)**
Celular	Bateria interna (CR2032)	Bluetooth	Comunicação Bluetooth com Equipamento Auxiliar	2400 MHz

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio — Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

1.2.3. Resultado do ensaio

Polarização	Face	Faixa de Frequência		Observações	Ocorrências
		Inicial (MHz)	Final (MHz)		
Horizontal	Frontal	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Frontal	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Lateral Esquerda	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Lateral Esquerda	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Posterior	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Posterior	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Lateral Direita	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Horizontal	Lateral Direita	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Frontal	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Frontal	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Lateral Esquerda	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Lateral Esquerda	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio — Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

Vertical	Posterior	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Posterior	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Lateral Direita	80	1000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências
Vertical	Lateral Direita	1400	2000	Exercitado conforme descrição	Sem ocorrências

Observação:

Faixa de realização do ensaio: 80 MHz até 1 GHz e 1,4 GHz até 2 GHz. Intensidade do campo eletromagnético: 3 V/m. Tempo de aplicação da modulação AM 80% 1kHz (dwell time): 1 segundo(s). Durante a aplicação dos ensaios o equipamento manteve seu funcionamento normal, não apresentando perda de desempenho ou enlace.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº EMC1646/2024**

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

1.3. Imunidade a descargas eletrostáticas

1.3.1. Configuração de ensaio

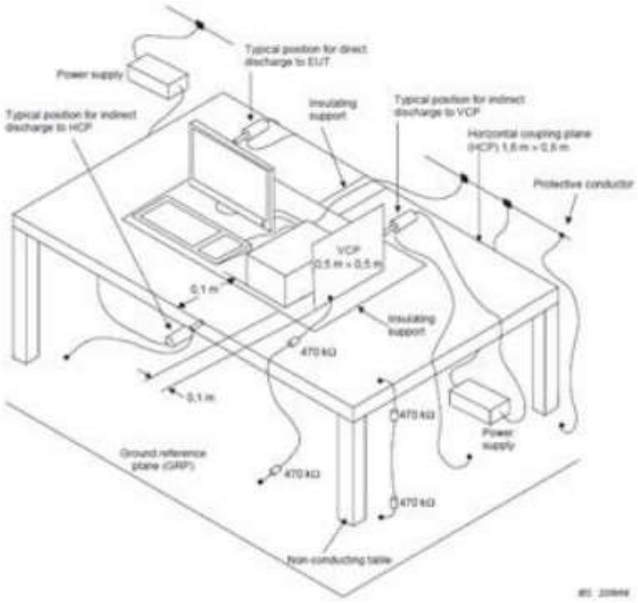


Figura 3 - Exemplo ilustrativo da configuração do setup de ensaio da IEC 61000-4-2

De acordo com o item 7.1.5 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018, o equipamento deve ser imune a descargas eletrostáticas com as características descritas no documento referenciado no item 2.1.2, adotando-se os níveis especificados na tabela 8

Nível (kV)	Forma de aplicação da descarga
6	Descarga por contato
8	Descarga pelo ar

Tabela 4 - Níveis da perturbação no ensaio de imunidade a descargas eletrostáticas.

A imunidade do equipamento a descargas eletrostáticas deve ser verificada, conforme procedimentos apresentados no documento IEC 61000-4-2(2001) - Electromagnetic Compatibility (EMC) - Part 4: Testing and Measurement Techniques. Section 2 Electrostatic discharge immunity test, adotando-se o critério B de desempenho. Conforme descrito no item 7.2.3.4 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018.

Critério B - anormalidades no desempenho dos equipamentos somente serão admitidas no momento da aplicação da perturbação. Não poderá, no entanto, ocorrer perda de ligação, alarmes ou perda de dados memorizados. Cessada a aplicação da perturbação, o equipamento

deverá apresentar as condições originais de operação, de acordo com suas especificações técnicas. Conforme descrito no item 7.2.2.2 do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018.

1.3.2. Modo de exercício

Em atendimento aos requisitos do ATO Anatel 1120, de 19 de fevereiro de 2018, item 6.2.1, o equipamento sob ensaio foi exercitado conforme descrito abaixo:

O(s) equipamento(s) sob ensaio(s) foi exercitado(s) de acordo com as informações abaixo:				
Equipamento(s) Auxiliar(es)	**Tensão de Alimentação**	**Tecnologia**	**Modo de Exercício**	**Frequência(s)**
Celular	Bateria interna (CR2032)	Bluetooth	Comunicação Bluetooth com Equipamento Auxiliar	2400 MHz

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio — Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

1.3.3. Resultado do ensaio

Pontos de aplicação das descargas eletroestáticas	Nº de descargas	Tipos e níveis de descargas				Ocorrências
		Direto		Indireto		
		Contato	Ar	Plano Horizontal	Plano Vertical	
Face Frontal	10	---	+ 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Frontal	10	---	- 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Lateral Esquerda	10	---	+ 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Lateral Esquerda	10	---	- 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Lateral Direita	10	---	+ 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Lateral Direita	10	---	- 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Posterior	10	---	+ 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Posterior	10	---	- 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Superior	10	---	+ 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Superior	10	---	- 8 kV	---	---	Sem ocorrências
Face Frontal	10	---	---	+ 6 kV	+ 6 kV	Sem ocorrências
Face Frontal	10	---	---	- 6 kV	- 6 kV	Sem ocorrências
Face Lateral Esquerda	10	---	---	+ 6 kV	+ 6 kV	Sem ocorrências
Face Lateral Esquerda	10	---	---	- 6 kV	- 6 kV	Sem ocorrências
Face Lateral Direita	10	---	---	+ 6 kV	+ 6 kV	Sem ocorrências
Face Lateral						

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio — Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

Direita	10	---	---	- 6 kV	- 6 kV	Sem ocorrências
Face Posterior	10	---	---	+ 6 kV	+ 6 kV	Sem ocorrências
Face Posterior	10	---	---	- 6 kV	- 6 kV	Sem ocorrências

Observações:

Não foram registradas descargas eletroestáticas no EUT, não houve perdas de enlace ou desempenho e manteve seu funcionamento normal durante a aplicação do ensaio.

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio Nº EMC1646/2024

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

Incertezas de Medição (IM)

A incerteza expandida de medição relatada é declarada como a incerteza padrão de medição multiplicada pelo fator de abrangência “k”, para uma distribuição de probabilidade tipo t- Student, com graus de liberdade efetivos (veff) correspondentes a um nível de confiança de aproximadamente 95%. A incerteza padrão da medição foi determinada de acordo com o “Guia para Expressão da Incerteza de Medição”, Terceira Edição Brasileira.

Item(ns) da norma	Mensurando	Faixa ou ponto de medição	Incerteza de medição	Fator de abrangência (k)
6.1.1.1	Distúrbios conduzidos	0,15 MHz a 30 MHz	4,4	2,00
6.1.1.2	Distúrbios radiados	30 MHz a 1 GHz	3,7	2,00

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
LABELO - Laboratórios Especializados em Eletroeletrônica
Calibração e Ensaios
Rede Brasileira de Laboratórios de Ensaios

Relatório de Ensaio **Nº EMC1646/2024**

Data dos ensaios: 22/11/2024 - Data de emissão do relatório: 22/11/2024

Observações Finais

- Este relatório de ensaio atende aos requisitos de acreditação da Cgcre, que avaliou a competência do laboratório.
- O fornecimento da amostra pelo cliente isenta o LABELO-PUCRS de responsabilidade quanto à sua representatividade em relação a lotes de fabricação e comercialização.
- O presente relatório de ensaio é válido exclusivamente para a amostra ensaiada, nas condições em que foram realizados os ensaios e não sendo extensivo a quaisquer lotes, mesmo que similares.
- A partir do momento em que a amostra é retirada do laboratório, esgota-se a possibilidade de contestação dos resultados ou mesmo de repetição dos ensaios, já que o LABELO-PUCRS deixa de ser responsável pela sua manutenção.
- É vedada a reprodução do presente relatório de ensaio, no todo ou em parte, sem prévia autorização do LABELO-PUCRS originada por solicitação formal do contratante.
- Os ensaios foram realizados nas instalações do LABELO-PUCRS.
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).
- A Cgcre é signatária do Acordo de Reconhecimento Mútuo da IAAC (InterAmerican Accreditation Cooperation).

PHILIPE DE LIMA VASQUES:85211613015

Assinado de forma digital por PHILIPE DE LIMA VASQUES:85211613015
Dados: 2024.11.22 11:52:22 -03'00'

Signatário autorizado